Le défi des consommations

NL-C4-C08 · 3e · Puissance et énergie · version 1.0

Nom : _____ Classe : _____ Date : _____

Thème : L'énergie, ses transferts et ses conversions

Chapitre : Puissance et énergie

Compétence visée

Calculer et comparer des consommations d'énergie électrique pour proposer des économies.

Compétence du programme : **Pratiquer des démarches scientifiques** — Mesurer des grandeurs physiques de manière directe ou indirecte.

À la fin de cette partie, je dois être capable de :

- Calculer une puissance électrique ;
- Calculer une énergie à partir d'une puissance et d'une durée ;
- Comparer des usages ;
- Proposer une réduction argumentée.

1 Situation

Un appareil de 60 W fonctionne 2 h ; un autre de 15 W fonctionne 10 h. Le moins puissant consomme-t-il moins ?

Matériel : Des fiches techniques d'appareils (puissance ou tension et intensité), un tableau de calcul.

2 Je prévois

Avant tout calcul, classe les énergies consommées par les deux appareils et explique ton choix.

☐ L'appareil de 15 W consomme moins

☐ L'appareil de 60 W consomme moins

☐ Ils consomment la même énergie

☐ Je ne sais pas

Parce que…

3 Je manipule et je mesure

1. Choisir un appareil et une durée.
2. Déterminer la puissance (la calculer si on donne une tension et une intensité).
3. Calculer l'énergie consommée avec la durée.
4. Recommencer avec d'autres durées et d'autres appareils.
5. Comparer et classer.
6. Comparer un appareil en veille toute la journée avec un appareil actif peu de temps.
7. Proposer une façon de réduire la consommation, avec un argument chiffré.

Je fais varier : Appareil et durée de fonctionnement. **Je garde identique :** Puissances supposées constantes.

Appareil	Durée (h)	Puissance (W)	Énergie (Wh)

Mon classement argumenté : Classe les appareils par énergie consommée et propose, en une phrase argumentée, une façon de réduire la consommation.

Le défi des consommations (suite)

4 Je conclus

Ma prévision de départ :

Mon résultat précis (valeurs et unités) :

Ma prévision est : ☐ confirmée ☐ infirmée ☐ partiellement confirmée ☐ non testée de façon concluante

Je le justifie avec :

Ma conclusion personnelle :

5 Je transfère

Un appareil de 20 W fonctionne pendant 3 h. Quelle énergie consomme-t-il, en wattheures ?

Ma réponse : _____ Wh

Mon auto-évaluation et l'avis du professeur

Critère de réussite : Distinguer W et Wh et expliciter la durée. · Aides utilisées : ___

Je sais…	Moi	Professeur
Je sais calculer une puissance avec une tension et une intensité.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais calculer l'énergie consommée et distinguer la puissance de l'énergie.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais comparer deux usages et proposer une économie justifiée.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB

Avis du professeur : I = maîtrise insuffisante · F = maîtrise fragile · S = maîtrise satisfaisante · TB = très bonne maîtrise.

Commentaire du professeur :